

Healthcare Report Automation Specification

STANDARD
V2.4

HIPAA / PDPA
VALIDATED

Crystal Reports & Super Report Pipeline Engine

1. วัตถุประสงค์และสถาปัตยกรรมระบบ (Architecture & Objectives)

เอกสารนี้ระบุวิธีการแปลงกระบวนการทำงานแบบทำมือ (Manual Workflow) จากการส่งออกไฟล์ **Crystal Reports** และ **Super Report (HIS)** เช่น รายงานผู้ป่วยใหม่ (NewHN) ให้เป็น Data Pipeline อัตโนมัติ เพื่อรองรับการนำข้อมูลเข้าสู่ Hospital Data Lakehouse และ BI Dashboard โดยคงไว้ซึ่งเสถียรภาพระดับ Enterprise

ความท้าทายของไฟล์ Export ดั้งเดิม

- มี Blank Row และ Header ซ้ำซ้อนหลายบรรทัด
- การบันทึกวันที่ใช้พุทธศักราช (พ.ศ.) และค.ศ.ปะปนกัน
- พบ Unnamed Column และ Merged Headers
- ข้อมูลระบุตัวตน (HN, CID) อยู่ในรูปแบบ Cleartext

แนวทางแก้ไขระดับ Production

- Auto-Detection & Cleaning กรองแถว Null ที่ทิ้ง
- Standardize ISO 8601 Date (YYYY-MM-DD)
- Data Reconciliation (Checksum & Record Counters)
- Two-Tier Anonymization (Partial Masking & Salted Hash)

2. มาตรการธรรมาภิบาลข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัย (Data Governance & PHI)

เพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และมาตรฐานเวชระเบียนสากล ข้อมูลสุขภาพที่สำคัญ (Protected Health Information - PHI) จะต้องถูกจัดการดังนี้:

ระดับข้อมูล (Data Tier)	วิธีการแปลง (Transformation Logic)	การนำไปใช้งาน (Target Use-case)
HN_MASKED (Partial Masking)	เก็บตัวอักษรหน้า 3 ตัว และหลัง 2 ตัว เช่น 26-****22	รายงาน Operational Dashboard ที่ยังต้องตรวจสอบย้อนกลับบางส่วน
HN_HASHED (Irreversible)	SHA-256 + Hospital Cryptographic Salt Key	Analytics & BI ที่ต้องคำนวณ Distinct Count คนไข้ โดยไม่ระบุตัวตน
Plaintext HN / CID	ลบทิ้งจาก Staging/Outbound หลังประมวลผลเสร็จสิ้น	ไม่ส่งต่อเข้าไปยัง Data Warehouse โดยเด็ดขาด

3. ข้อกำหนดระบบและไลบรารีที่ต้องติดตั้ง (Prerequisites)

ระบบพัฒนามบน **Python 3.10+** ภายใต้ Virtual Environment โดยใช้คำสั่งติดตั้งไลบรารีดังนี้:

```
pip install pandas openpyxl xlrd pyarrow cryptography
```

Security Note: ตัวแปร Salt Key ห้าม Hardcode ลงใน Script โดยเด็ดขาด ให้ดึงค่าผ่าน Windows Environment Variable ชื่อ DATA_GOVERNANCE_SALT เสมอ

4. โค้ดต้นฉบับระดับ Production (Source Code: process_newhn.py)

สคริปต์ประกอบด้วยระบบ Logging แบบหมุนเวียน (Rotating Log), Data Validation Checksum และการแยกขั้นตอน Archive อย่างชัดเจน:

```
import os, sys, glob, shutil, hashlib, logging from logging.handlers import
RotatingFileHandler from datetime import datetime import pandas as pd BASE_DIR =
r"D:\HIS_Automation\NewHN_Pipeline" INBOUND_DIR = os.path.join(BASE_DIR, "Inbound") OUTBOUND_DIR =
os.path.join(BASE_DIR, "Outbound") ARCHIVE_DIR = os.path.join(BASE_DIR, "Archive") LOG_DIR =
os.path.join(BASE_DIR, "Logs") for path in [INBOUND_DIR, OUTBOUND_DIR, ARCHIVE_DIR, LOG_DIR]:
os.makedirs(path, exist_ok=True) # 1. Enterprise Rotating Logger Setup log_file =
os.path.join(LOG_DIR, "pipeline_execution.log") logger = logging.getLogger("NewHN_Processor")
logger.setLevel(logging.INFO) if not logger.handlers: handler = RotatingFileHandler(log_file,
maxBytes=10*1024*1024, backupCount=5, encoding="utf-8") handler.setFormatter(logging.Formatter("[%
asctime)s] [%levelname)s] %(message)s")) logger.addHandler(handler)
logger.addHandler(logging.StreamHandler(sys.stdout)) SALT_KEY = os.getenv("DATA_GOVERNANCE_SALT",
"HospSecSalt2026!").encode("utf-8") def mask_hn(hn_val): if pd.isna(hn_val) or not
str(hn_val).strip(): return "UNKNOWN" s = str(hn_val).strip() return f"{s[:3]}****{s[-2:]}" if
len(s) >= 6 else "****" def hash_hn(hn_val): if pd.isna(hn_val) or not str(hn_val).strip(): return
"" return hashlib.sha256(str(hn_val).strip().encode("utf-8") + SALT_KEY).hexdigest() def
process_file(file_path): file_name = os.path.basename(file_path) logger.info(f"เริ่มประมวลผล:
{file_name}") try: df_raw = pd.read_excel(file_path) # ตรวจสอบและกำจัดแถว Header ขยะ/Blank df_clean
= df_raw.dropna(subset=['HN']).copy() raw_count, clean_count = len(df_raw), len(df_clean)
logger.info(f"อ่านพบ {raw_count} แถว | กรองข้อมูลสมบูรณ์: {clean_count} แถว") # จัดการ Data Types และจัด
รูปแบบวันที่เป็น YYYY-MM-DD if 'Admdate' in df_clean.columns: df_clean['Admdate'] =
pd.to_datetime(df_clean['Admdate'], format='%d/%m/%Y', errors='coerce').dt.strftime('%Y-%m-%d') #
Data Anonymization df_clean['HN_MASKED'] = df_clean['HN'].apply(mask_hn) df_clean['HN_HASHED'] =
df_clean['HN'].apply(hash_hn) # ตัดคอลัมน์ Plaintext HN เพื่อความปลอดภัยก่อน Export export_df =
df_clean.drop(columns=['HN']) # Data Reconciliation Checksum unique_pts =
export_df['HN_HASHED'].nunique() logger.info(f"[Reconciliation] ส่งออก {clean_count} แถว | Unique
Patients: {unique_pts}") # บันทึกไฟล์ปลายทางเป็น Clean Parquet และ CSV out_base =
f"Clean_NewHN_{datetime.now().strftime('%Y%m%d_%H%M%S')}"
export_df.to_parquet(os.path.join(OUTBOUND_DIR, f"{out_base}.parquet"), index=False)
export_df.to_csv(os.path.join(OUTBOUND_DIR, f"{out_base}.csv"), index=False, encoding="utf-8-sig")
# เคลื่อนย้ายเข้าโฟลเดอร์ Archive shutil.move(file_path, os.path.join(ARCHIVE_DIR, f"
{datetime.now().strftime('%Y%m%d_%H%M%S')}_{file_name}")) logger.info(f"ประมวลผลสำเร็จ ย้าย
{file_name} ไปยัง Archive เรียบร้อย\n") except Exception as e: logger.error(f"เกิดข้อผิดพลาดในการประมวลผล
{file_name}: {str(e)}", exc_info=True)
```

5. คู่มือการทดสอบและการติดตั้งระบบ (Testing & Deployment)

เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องพึ่งพามนุษย์ (Zero-Touch Pipeline) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้:

ขั้นตอนการทำ Dry-Run Local Test

- วางไฟล์ NewHN.xls ลงในโฟลเดอร์ D:\HIS_Automation\NewHN_Pipeline\Inbound
- ทดสอบรันสคริปต์ผ่าน Command Line: `python process_newhn.py`
- ตรวจสอบว่าไฟล์ใน Inbound ถูกย้ายไปยัง Archive และมีไฟล์ใหม่เกิดขึ้นใน Outbound
- เปิดอ่านไฟล์ Logs\pipeline_execution.log เพื่อยืนยันว่าไม่มี Error เกิดขึ้น

6. การตั้งค่า Windows Task Scheduler (ระดับ Production)

ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติบนเซิร์ฟเวอร์ด้วย **Task Scheduler** ตามค่าคอนฟิกมาตรฐาน:

การตั้งค่า (Setting)	ค่าที่ต้องระบุ (Configuration Value)
Trigger	Daily: รันทุกวันเวลา 06:00:00 น. (ก่อนเวลาเปิดทำการคลินิก)
Action	Start a program
Program/script	C:\Python311\python.exe (หรือ Path ของ Virtual Environment)
Add arguments	process_newhn.py
Start in (สำคัญมาก)	D:\HIS_Automation\NewHN_Pipeline\ (ป้องกัน Directory Not Found Error)
Security Options	เลือก Run whether user is logged on or not และ Run with highest privileges

7. การแจ้งเตือนและการจัดการเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง (Failure Handling)

ระบบ Retry อัตโนมัติ

ใน Task Scheduler แท็บ Settings ให้เปิดใช้งาน If the task fails, restart every 10 minutes กำหนดไม่เกิน 3 ครั้ง เพื่อรองรับกรณีไฟล์ Export จาก HIS ยังเขียนไม่เสร็จ (File Locked)

ระบบแจ้งเตือน (Alert Webhook)

ในฟังก์ชัน Exception สามารถเพิ่มการเรียก Webhook เพื่อส่ง Error Traceback เข้า MS Teams / LINE Notify ของทีม Health Informatics ได้ทันทีเมื่อ Job ล้มเหลว

Checklist ก่อนส่งมอบงาน: ตรวจสอบสิทธิ์ Folder Permission ของโฟลเดอร์ Inbound/Outbound ว่า Service Account ของโรงพยาบาลมีสิทธิ์ Write/Modify ครบถ้วน เพื่อป้องกันปัญหา Permission Denied